



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CENTRO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA
DISCIPLINA ARQUITETURA DE COMPUTADORES
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
PROFESSOR IVAN SARAIVA SILVA

ANTONIO INÁCIO DA SILVA NETO
JARDENIA MILLENA DE SOUSA ROSA

HISTOGRAMA DE IMAGEM

TERESINA – PI

2024

Comparação entre histogramas

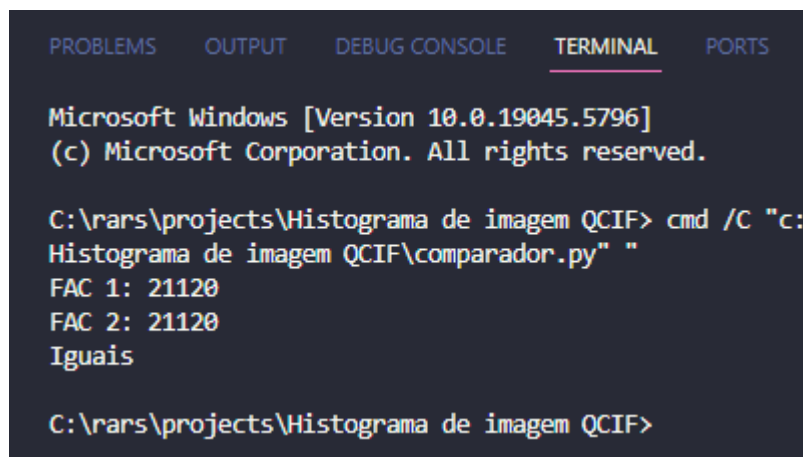
Linguagens utilizadas: Python, Assembly RISC-V

O código que gera o histograma em alto nível foi feito em linguagem python, utilizando as bibliotecas **Pillow** para manipulação de imagens, **Numpy** para manipulação de arrays e **Collections** para gerar calcular o histograma.

Para executar a comparação dos histogramas gerados em alto nível e baixo nível foi feito um programa que compara as saídas de ambos, as saídas encontram-se nos arquivos “output_python_histogram.txt” e “output_assembly_histogram.txt”, ambos os arquivos foram preenchidos manualmente (copiado e colado) apenas para que pudessem ser comparados.

O código comparador “comparador.py” lê os arquivos .txt com os histogramas e compara as respectivas ocorrências dos pixels dos histogramas, será mostrado no terminal a frequência acumulada de ambos histogramas e caso todas as ocorrências sejam iguais, a saída será “Iguais”, caso não sejam, será “Diferentes”.

Saída:



```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.5796]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\rars\projects\Histograma de imagem QCIF> cmd /C "c:
Histograma de imagem QCIF\comparador.py" "
FAC 1: 21120
FAC 2: 21120
Iguais

C:\rars\projects\Histograma de imagem QCIF>
```

De acordo com a resposta do programa comparador, é notável que os histogramas são iguais.